

Applicazione Android in Ambito Dermatologico

Corso di Programmazione di Dispositivi Mobili

Università dell'Insubria
prof. Ignazio Gallo

11 marzo 2026

Contesto Didattico

- Il progetto simula lo sviluppo di una applicazione medica reale
- Durata stimata: 2 settimane
- Focus su:
 - Usabilità clinica
 - Correttezza dei calcoli
 - Robustezza dell'interfaccia
 - Gestione degli errori

Progetto 2: DrugDose – Calcolo Dosaggi

Obiettivo

Sviluppare una applicazione per il calcolo automatico del dosaggio farmacologico a partire da parametri del paziente e da regole terapeutiche predefinite.

Tipologie di calcolo supportate

- **Dose per peso** (es. mg/kg oppure $\mu\text{g/kg}$)
- **Dose per superficie corporea** (mg/m^2)
- **Dose fissa** (es. 1 compressa, 1 bustina)
- **Dose per fasce di peso** (tabelle a intervalli)

Esempio clinico iniziale

- **Ivermectina**: dose orientativa di $200 \mu\text{g/kg}$ in alcune indicazioni, come la scabbia secondo fonti WHO e BNF/NICE

Progetto 2: DrugDose – Da dove recuperare i dati

Base dati farmacologica

L'app non deve contenere dosaggi inventati: i valori devono provenire da fonti cliniche o regolatorie verificabili.

Fonti consigliate

- **RCP / SmPC / Foglietto illustrativo**
fonte regolatoria primaria per indicazioni, dosaggi, controindicazioni
- **AIFA** per farmaci autorizzati in Italia
- **BNF / NICE**
utile per schemi terapeutici, dosi pratiche e range di impiego
- **WHO / linee guida internazionali**
utile per farmaci e schemi usati in protocolli globali
- **Linee guida specialistiche**
per adattare il progetto all'ambito dermatologico

Nel progetto didattico, i farmaci possono essere salvati in un file JSON locale contenente nome, unità di misura, formula, limiti e avvisi.

Progetto 2: DrugDose – Modello dei dati

Esempio di struttura logica per un farmaco

- Nome farmaco
- Indicazione clinica
- Tipo di formula (per kg, per m², fissa, fasce)
- Dose unitaria
- Unità di misura (mg, µg, mg/m²)
- Dose minima / massima
- Età minima o peso minimo
- Numero di somministrazioni
- Alert e controindicazioni

Esempio concettuale

- Farmaco: ivermectina
- Formula: 200 µg/kg
- Vincolo: usare il peso in kg
- Output: dose totale in mg + arrotondamento alle compresse

Progetto 2: DrugDose – Competenze sviluppate

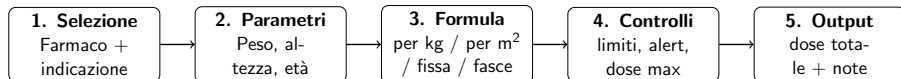
Competenze tecniche

- Modellazione di dati clinici in formato strutturato
- Parsing di file JSON o database locale/remoto dei farmaci
- Implementazione di formule matematiche e conversioni di unità
- Validazione degli input (peso, altezza, età, range ammessi)

Competenze progettuali

- Distinzione tra logica clinica e interfaccia utente
- Progettazione di alert per ridurre errori di inserimento
- Gestione di casi speciali: pediatria, limiti di peso, dose massima
- Tracciabilità della fonte del dosaggio mostrato

Schema Logico del Calcolo del Dosaggio



Formule tipiche

$$\text{Dose totale} = \text{dose/kg} \times \text{peso}$$

$$\text{BSA} = \sqrt{\frac{\text{altezza(cm)} \times \text{peso(kg)}}{3600}}$$

$$\text{Dose totale} = \text{dose/m}^2 \times \text{BSA}$$

Vincoli da gestire

- unità corrette
- peso in kg
- arrotondamento dose
- dose massima
- esclusioni per età o peso

Esempio Input/Output – Ivermectina

Contesto

Calcolo della dose di ivermectina usando una regola di dosaggio basata sul peso.

Input

- Farmaco: ivermectina
- Regola: $200 \mu\text{g}/\text{kg}$
- Peso del paziente: 70 kg

Calcolo: $200 \mu\text{g}/\text{kg} \times 70 \text{ kg} = 14000 \mu\text{g} = 14 \text{ mg}$

Output

- Dose teorica totale: 14 mg
- Interpretazione: dosaggio calcolato automaticamente a partire dal peso
- Nota: l'app deve distinguere tra dose teorica e forma farmaceutica realmente disponibile

Esempio Input/Output – Dose per superficie corporea

Contesto

Esempio generico di farmaco con dosaggio espresso in mg/m^2 .

Input

- Altezza: 170 cm
- Peso: 70 kg
- Dose standard: 50 mg/m^2

Calcolo

$$BSA = \sqrt{\frac{170 \times 70}{3600}} \approx 1.82 \text{ m}^2$$

$$\text{Dose totale} = 50 \times 1.82 \approx 91 \text{ mg}$$

Output

- BSA stimata: 1.82 m^2
- Dose totale: 91 mg

Mockup Interfaccia – DrugDose

DrugDose

Seleziona farmaco

Indicazione clinica

Peso / Altezza / Età

Formula e vincoli

Calcola dose

Risultato + Alert

Riferimenti – DrugDose

- Ivermectina 200 $\mu\text{g}/\text{kg}$ nella scabbia: WHO patient information leaflet
- Dosaggio ivermectina: BNF / NICE
- Strategie di dosaggio per peso e BSA: Pediatric Dosing and Body Size in Biotherapeutics
- Formula di Mosteller per BSA: StatPearls – Body Surface Area
- Sicurezza del peso in kg nelle prescrizioni: Patient Weight Should Be Included on All Medication Prescriptions